IT-21: Procedimento Mestre de Instalação e Recarga de Software do Sistema (LFC - Load From Cold) — GE BrightSpeed & Discovery / Optima Series

CÓDIGO: IT-21-INSTALACAO-E-RECARGA-DE-SOFTWARE-LFC-GE-BRIGHTSPEED
VERSÃO: 2.4 Homologada
REVISÃO: Rev. 02 | 26/10/2026
NORMA: ANVISA RDC 611

1. OBJETIVO & APLICAÇÃO CLÍNICA

Esta Instrução de Trabalho (IT) padroniza o procedimento oficial de **Instalação do Sistema Operacional (OS Load)**, **Software de Aplicação (Application SW Load)**, **Service Packs**, **Opções Clínicas** e **Calibração de Firmware (Flash Download)** na linha de tomógrafos computadorizados GE Healthcare:

- **GE BrightSpeed Series:** Select, Elite, Edge, Excel, Velocity (4 e 16 cortes).
- **GE Optima Series:** CT580 e CT540.
- **GE Discovery Series:** CT590 RT.
- **Consoles:** True-In-One (TIO) e All-In-One (AIO) equipados com Host Computer HP xw8600 ou Z800 e torre de periféricos DVD-RAM.

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **Risco Crítico de Perda de Dados de Pacientes:**
>
> Este procedimento formata e sobrescreve integralmente os discos do Host Computer. Antes de iniciar, certifique-se de que a fila do PACS (Network Queue) e a fila de arquivamento (Archive Queue) estejam 100% vazias e que todos os exames clínicos tenham sido transferidos com sucesso.

---

2. FERRAMENTAS, MÍDIAS & MATERIAIS NECESSÁRIOS

- **Kit Oficial de Discos de Instalação:**
  - Disco 1: DVD do Sistema Operacional Linux (OS Media — ex: CTT 6.3.10 P/N 5372915).
  - Disco 2: DVD do Software de Aplicação (ex: 09BW35.11 P/N 5372914 ou 09HW30.4).
  - Disco 3: CD de Service Pack / Patches aplicáveis (ex: SP 1.7 ou superior).
  - Disco 4: DVD/MOD de Opções Permanentes de Software (Software Option Keys).
- **Mídias Graváveis virgens:**
- Pelo menos 2 discos DVD-RAM sem cartucho (bare media) compatíveis com a New Media Tower (P/N 5270510-10).
- **Service Key:** Dongle físico Classe C ou Classe M da GE para acesso administrativo e comandos de terminal.

---

3. ETAPA 1: CAPTURA DE DADOS & BACKUP MANDATÓRIO (PRÉ-REQUISITOS)

3.1 Coleta de Dados de Rede e Configuração (INFO Sheet)

- No console com o software ativo, abra um terminal Unix Shell através da Toolchest:

`bash

cat /usr/g/config/INFO

`

- Anote detalhadamente ou tire foto dos parâmetros exibidos:
- Host Name, Endereço IP do Tomógrafo, Máscara de Sub-rede e Gateway padrão.

- Endereço IP e porta DICOM dos nós PACS, Workstations AW e impressoras de filme.
- Posição do volume da voz automática (AutoVoice Volume - atalho).
- Verifique a configuração de divisão de exames (Exam Split Mode):

`bash

su -

Senha padrão de fábrica: #bigguy

ls -l ~ctuser/ves/.hesMode

`

- Se o arquivo existir: o sistema opera em modo **HES (Hard Exam Split)**.
- Se retornar *"No such file or directory"*: o sistema opera em modo **VES (Virtual Exam Split)**.

3.2 Backup dos Parâmetros de Runtime do Gerador JEDI

- Acesse: `Service Desktop` -> `Hardware / Diagnostics` -> `HV Subsystem Utilities` -> `JEDI Generator Tool`.
- Selecione a função `Save JEDI Runtime Parameters` e confirme o salvamento.

3.3 Execução do Duplo "Save System State"

> **ℹ NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> Devem ser realizadas obrigatoriamente **duas gravações de System State**:
>
> 1. Gravado no DVD-RAM original do cliente e rotulado como *"Linux System State Backup Reversão"*.
> 2. Gravado em um novo DVD-RAM virgem rotulado com a nova versão de software instalada.

Passo a passo no Service Desktop:

- Insira o disco DVD-RAM na unidade da torre de periféricos.
- Selecione `Service Desktop` -> `Utilities` (ou `PM`) -> `System State`.
- Clique em `ALL` para marcar todas as calibrações, perfis e caracterizações.
- Clique em `SAVE`. Aguarde a mensagem:

`Save/restore system state: completed successfully`.

- Clique em `DISMISS` apenas uma vez.

---

4. ETAPA 2: CARGA DO SISTEMA OPERACIONAL (OS LOAD)

- **Isolamento de Rede:** Remova o cabo de rede hospitalar (Hospital Backbone) no painel traseiro do console (Console Bulkhead Assembly) para evitar conflitos de IP ou broadcast durante o LFC.
- Remova a tampa frontal do console para ter acesso direto ao drive de DVD do Host PC.
- Insira o **DVD do Sistema Operacional (OS)** no drive interno do Host PC.
- Desligue e reinicie o console de forma limpa:
- Se o software estiver ativo: clique em `Shut Down` -> `Restart`.
- Se o software estiver caído, execute no terminal:

`bash

sync; sync; halt

`

- Aguarde 30 segundos com a chave desligada para acomodação mecânica do disco rígido e ligue novamente.

- **Prompt de Inicialização (Boot Prompt):**

- Durante a inicialização do BIOS (HP xw8600 / Z800), o sistema exibirá o prompt `boot:`.

- Digite exatamente:

`bash

GEHC2

`

*(Pressione . **ATENÇÃO:** O comando `GEHC2` é mandatório para consoles com dois monitores; digitar apenas `GEHC` resultará na unificação das telas em um único monitor, exigindo novo LFC).*

- O processo de partição e formatação automática leva aproximadamente **20 minutos**.

- Ao término, o disco de OS será ejetado automaticamente e um botão vermelho `[Reboot]` será exibido na tela.

- Retire o disco e pressione para reiniciar.

---

5. ETAPA 3: RESTAURAÇÃO DO ARQUIVO INFO E DADOS DE CONFIGURAÇÃO

- Após o reinício, o monitor abrirá a janela de terminal com o prompt `[root@localhost root]#`.

- Insira o DVD-RAM do **System State** no drive do Host PC.

- Execute a cópia dos arquivos críticos de calibração para a raiz:

`bash

cp -p /mnt/cdrom/service_mod_data/system_state/INFO /

cp -p /mnt/cdrom/service_mod_data/system_state/scanRx.db /

`

- Ejete o disco de System State do drive do Host PC.

---

6. ETAPA 4: INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE APLICAÇÃO (APPLICATION SW LOAD)

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **Risco de Danos à Placa DCB e Downtime:**
>
> A seleção incorreta do tipo de hardware de Gantry ou Detector/DAS provocará queima ou incompatibilidade de firmware durante o Flash Download. Verifique rigorosamente a plaqueta de identificação do gantry antes de confirmar.

- Insira o **DVD do Software de Aplicação** (ex: 09BW35.11) no drive do Host PC.

- Em cerca de 15 segundos, o pop-up de execução automática será exibido. Caso não apareça em até 2 minutos, execute:

`bash

mount /media/cdrom

/media/cdrom/autorun

`

- Na janela `Installation Utility`, selecione **`Load`**.

- Configure os parâmetros essenciais:

- **Aba System:** Configure o fuso horário local (`America/Sao_Paulo`), valide o próximo número de exame (`Next Patient Exam #`) restaurado do INFO e os dados do hospital.

- **Aba Preferences:**
- Unidade de peso: `kg`.
- Idioma: Selecione provisoriamente **`English`** durante a instalação (o idioma Português do Brasil deve ser aplicado após o término do LFC para evitar falhas em pacotes de imagem avançada).
- `Preferred FastCal kV`: Selecione todos os kVs clínicos utilizados pelo serviço (80, 100, 120 e 140 kVp).
- `Dose Information Display`: Ative em **`ON`** (atendimento normativo ANVISA RDC 611 / IEC 60601-2-44).
- `Dose Record`: Selecione **`ON`** (geração automática de DICOM Radiation Dose Structured Report - RDSR).
- **Aba Hardware:** Confirme o modelo de Gantry, modelo de mesa de exames e o detector GDAS-16 cortes.

• Clique em `Start Install`. O processo levará aproximadamente **40 minutos**.

---

7. ETAPA 5: INSTALAÇÃO DE SERVICE PACK & ATUALIZAÇÕES

• Após o término da aplicação e reinicialização, abra um terminal Unix Shell:

`bash

cleanMon

su -

Digite a senha administrativa

start_udev

`

• Insira o CD de **Service Pack** no drive. Aguarde 15 segundos após o retorno `OK` e execute:

`bash

patch_install -c

`

• O instalador listará cada patch e solicitará confirmação: `I will install update [Patch Name], is this ok? [y/n]`. Digite **`y`** para todos os patches oficiais.

• Verifique a instalação:

`bash

showprods | grep -i ServicePack

`

• Reinicie a estação de trabalho:

`bash

reboot

`

---

8. ETAPA 6: INSTALAÇÃO DE OPÇÕES DE SOFTWARE & RESTORE SYSTEM STATE

8.1 Chaves Permanentes de Opções (Software Option Keys)

• Insira o disco de opções no drive da torre de periféricos.

• Acesse: `Service Desktop` -> `Configuration` -> `Install Options` -> `Install`.

• Selecione `Permanent` -> `MEDIA`.

• Instale as opções obedecendo rigorosamente à **ordem oficial de precedência da GE**:

• `VolumeViewer` (Visualização 3D/MIP/MPR)

• `CardIQ2` (Pacote cardíaco)

• `CardEP` (Eletrofisiologia)

• `Connect pro (enable pps)` (Lista de trabalho DICOM Modality Worklist)

• `Exam Split` (Conforme modo anotado no pré-requisito: VES ou HES)

• Demais opções clínicas (SmartPrep, Helical Tilt, AutoMA, etc.).

• Clique em `Quit` e **aguarde 5 minutos** sem acionar outros comandos para a gravação nas memórias não voláteis.

8.2 Restauração das Calibrações e Arquivo de Estado

• No terminal, verifique o barramento SCSI: `scsistat`.

• Insira o DVD-RAM de System State gravado na Etapa 1.

• Acesse `Service Desktop` -> `Utilities` -> `System State` -> `ALL` -> `RESTORE`.

• Ao término bem-sucedido, se surgir a mensagem *"Scan Hardware Reset?"*, selecione obrigatoriamente **`[NO]`** (o reset de hardware será executado durante o Flash Download a seguir).

---

9. ETAPA 7: ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE (FLASH DOWNLOAD) & RECONFIGURAÇÃO

• Teste a comunicação de rede interna com os módulos do gantry:

`bash

ping -c 3 orp

ping -c 3 tgp

`

• Acesse: `Service Desktop` -> `Utilities` -> `FLASH DOWNLOAD` -> `UPDATE`.

• Quando solicitado, insira o número de série do Colimador Motorizado e confirme a gravação do arquivo CCB (`Yes`).

• **Alerta de Gerador JEDI:** Se surgir a mensagem *"The entire Generator database has been reset"*, acione a restauração dos parâmetros JEDI salvos no passo 3.2 e programe a calibração de filamento.

• Execute a reconfiguração final:

`bash

su -

reconfig

`

Clique em `[config]`. O sistema executará o reboot completo.

---

10. ETAPA 8: CERTIFICAÇÃO DO TUBO DE RAIOS-X (TUBE IDENTIFICATION)

• Durante a primeira inicialização após o Flash Download, surgirá a tela da ferramenta **Tube Install Certification Tool**.

• Verifique a etiqueta de identificação do tubo no monobloco:

- Se for tubo original GE (Performix Pro / Solarix): clique em **`[GE MEDICAL SYSTEM TUBE]`**.
- Se for tubo recondicionado ou de terceiros: clique em **`[ALL OTHERS]`**.

• Confirme e salve.

---

11. ETAPA 9: TESTES DE SANIDADE DO SISTEMA, RECONSTRUÇÃO & LIBERAÇÃO

- **Reconexão de Rede:** Reconecte o cabo do Hospital Backbone no painel bulkhead traseiro.
- **Disparos de Teste (Sanity Scans):**
- Realize 1 varredura de **Scout (Topograma)** com phantom de água centralizado.
- Realize 1 varredura **Axial** de 16 cortes em 120 kVp.
- Realize 1 varredura **Helicoidal** com pitch padrão.
- **Teste de Reconstrução Retroativa (Retro Recon):**
- Acesse `Recon Management` -> `RETRO RECON` -> selecione a série modelo `rat gold` -> clique em `Confirm`.
- Confirme a renderização da imagem na tela e apague as imagens de teste via Image Works.
- **Calibração de Início de Turno (FastCal):**
- Execute o procedimento de aquecimento e `FastCal` para estabilização de ganho dos canais do detector GDAS.
- **Gravação do Disco Final de System State Atualizado:**
- Realize um novo `Save System State: ALL -> SAVE` no disco definitivo, etiquetando com a data, versão de software e assinatura técnica.

---

12. CHECKLIST DE CONFORMIDADE ANVISA RDC 611 / LIBERAÇÃO

☐ Fila de exames do PACS vazia antes do LFC (zero perda de dados).

☐ Particionamento e carga do Linux GEHC2 com dois monitores operacionais.

☐ Software de aplicação e Service Pack instalados sem erros no log.

☐ Chaves de opções (VolumeViewer, Worklist, etc.) reativadas e validadas.

☐ Calibrações de Gantry e Detector recuperadas via Restore System State.

☐ Flash Download executado com comunicação estável (ORP e TGP).

☐ Certificação do Tubo de Raios-X realizada.

☐ Disparos de Scout, Axial e Helicoidal realizados com sucesso.

☐ Backup final de System State gravado em DVD-RAM e guardado no console.

☐ Equipamento 100% liberado para uso clínico com emissão de Laudo Técnico.